

فصل ۱

مقدمه

سیستم‌عامل برنامه‌ای است که سخت‌افزار کامپیوتر را مدیریت می‌کند. همین‌طور، بستری برای برنامه‌های کاربردی فراهم کرده و به عنوان واسطی میان کاربر و سخت‌افزار عمل می‌کند. وجه حیرت‌انگیز سیستم‌عامل‌ها در این است که آنها چقدر در انجام این وظایف تنوع دارند. سیستم‌عامل‌های **کامپیوتر بزرگ**[1]، در اصل برای بهینه‌سازی بهره‌وری سخت‌افزار طراحی شدند. سیستم‌عامل‌های کامپیوتر شخصی (PC)، بازی‌های پیچیده، کاربردهای کسب و کار و هر چیزی در این بین را پشتیبانی می‌کنند. سیستم‌عامل‌های کامپیوترهای موبایل محیطی را فراهم می‌آورند که کاربر می‌تواند به سادگی برای اجرای برنامه‌ها با کامپیوتر ارتباط برقرار کند. لذا، برخی از سیستم‌عامل‌ها با هدف *سهولت*، برخی با هدف *کارآمدی* و گروهی نیز برای برآوردن ترکیبی از این دو هدف، طراحی می‌شوند.

پیش از آن که بتوانیم به جزئیات عملیات سیستم کامپیوتر وارد شویم، لازم است مختصری از ساختار سیستم کامپیوتری را بشناسیم. لذا، در این فصل، بحث خود را در آغاز، با عملکردهای پایه‌ای بالاآمدن سیستم، I/O و ذخیره‌سازی شروع می‌کنیم. همچنین، به تشریح معماری پایه‌ی کامپیوتر می‌پردازیم که لازمه‌ی نوشتن یک سیستم‌عامل عملیاتی است.

از آن جایی که سیستم‌عامل بزرگ و پیچیده است، بایستی به صورت جزء به جزء ایجاد شود. هر یک از این اجزاء بایستی با تعریف دقیق ورودی‌ها، خروجی‌ها و کارکردها، مرز خوش‌تعریفی در سیستم داشته باشند. در این فصل، مروری کلی بر مؤلفه‌های اصلی یک سیستم کامپیوتر فعلی در کنار کارکردهای فراهم شده توسط سیستم‌عامل خواهیم داشت. به علاوه، چندین مبحث دیگر را برای کمک به زمینه‌سازی برای باقی این کتاب پوشش می‌دهیم که عبارتند از: ساختمان‌داده‌های به کار رفته در سیستم‌عامل‌ها، محیط‌های محاسباتی و سیستم‌عامل‌های متن‌باز و رایگان.

اهداف فصل

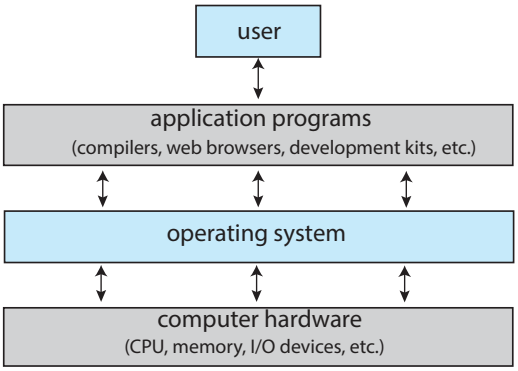
- بیان سازمان کلی یک سیستم کامپیوتری و نقش وقفه‌ها.
- بیان مؤلفه‌های یک سیستم کامپیوتری چندپردازنده‌ی مدرن.
- نمایش انتقال از مد کاربری به مد هسته.
- بحث چگونگی استفاده‌ی سیستم‌عامل‌ها در محیط‌های محاسباتی مختلف.

1. Mainframe

✍ تدارک مثال‌هایی از سیستم‌عامل‌های رایگان و متن‌باز.

۱-۱ آنچه که سیستم‌عامل‌ها انجام می‌دهند

بحث خود را با نگاهی به نقش سیستم‌عامل در کل یک سیستم کامپیوتری آغاز می‌کنیم. هر سیستم کامپیوتری می‌تواند در یک طبقه‌بندی به چهار مؤلفه تقسیم شود که عبارتند از: سخت‌افزار، سیستم‌عامل، برنامه‌های کاربردی و کاربران (شکل ۱-۱).



شکل ۱-۱ چشم‌انداز انتزاعی مؤلفه‌های یک سیستم کامپیوتری.

سخت‌افزار—واحد پردازش مرکزی (CPU)، حافظه و دستگاه‌های ورودی/خروجی (I/O)—منابع محاسباتی پایه را فراهم می‌کند. **برنامه‌های کاربردی**—همچون واژه‌پردازها، صفحات گسترده، کامپایلرها و مرورگرهای اینترنت—مسیرهایی را فراهم می‌کنند که این منابع بتوانند برای حل مسائل محاسباتی کاربران به کار گرفته شوند. سیستم‌عامل، چگونگی استفاده از سخت‌افزار را بین برنامه‌های کاربردی متعدد کاربران مختلف، کنترل و هماهنگ می‌نماید.

می‌توانیم یک سیستم کامپیوتری را شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار و داده‌ها نیز ببینیم. سیستم‌عامل، ابزاری را برای استفاده‌ی مناسب از این منابع در عملیات سیستم کامپیوتری فراهم می‌کند. سیستم‌عامل مشابه یک حکومت عمل می‌کند. درست مانند یک حکومت که نمی‌تواند به تنهایی، کارکرد کارآمدی داشته باشد. سیستم‌عامل در واقع *بستری* فراهم می‌کند که سایر برنامه‌ها بتوانند کار مفید انجام بدهند.

در ادامه، به منظور درک کامل‌تر نقش سیستم‌عامل، آن را از دو دیدگاه بررسی می‌کنیم: دید کاربر و سیستم.

۱-۱-۱ دید کاربر

دید کاربر کامپیوتر بر اساس رابطی که مورد استفاده است تغییر می‌کند. اکثر کاربران کامپیوتر با یک لپ‌تاپ یا در مقابل کامپیوتری می‌نشینند که دارای یک مانیتور، صفحه‌کلید و ماوس می‌باشد. چنین سیستمی برای یک کاربر طراحی می‌شود تا از منابع آن به صورت یک جانبه استفاده کند. هدف، بیشینه‌کردن کاری (یا بازی) است که کاربر در حال انجام آن است. در

اینجا، سیستم‌عامل بیشتر با هدف **سهولت استفاده**، با نیم‌نگاهی به کارایی و بدون توجه به **بهره‌وری منبع**[1]—این که منابع مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری قرار است چگونه به اشتراک گرفته شوند—طراحی می‌شود.

به‌صورت روزافزون، کاربران بسیاری هستند که با دستگاه‌های موبایل، از قبیل گوشی‌های هوشمند[2] و تبلت‌ها تعامل دارند—دستگاه‌هایی که برای برخی کاربران، جایگزین سیستم‌های کامپیوتری رومیزی و لپ‌تاپ می‌شوند. این دستگاه‌ها نوعاً از طریق فناوری‌های سلولی یا سایر فناوری‌های بی‌سیم به شبکه متصل می‌شوند. رابط کاربری کامپیوترهای موبایل عموماً به شکل **صفحه‌ی لمسی** است که کاربر به جای استفاده از صفحه‌کلید و ماوس فیزیکی، با فشردن و کشیدن انگشتان روی صفحه‌نمایش با آن ارتباط برقرار می‌کند. همین‌طور، بسیاری از دستگاه‌های موبایل به کاربران اجازه می‌دهند تا از طریق یک رابط تشخیص صدا، همچون Siri اَپل تعامل داشته باشند.

برخی کامپیوترها جایگاه اندکی برای دید کاربر لحاظ کرده یا فاقد آن هستند. برای مثال، کامپیوترهای تعبیه شده[3] در لوازم خانگی و خودروها ممکن است یک صفحه‌کلید عددی داشته و امکان دارد که برای نمایش وضعیت، چراغ‌هایی را هم روشن یا خاموش کنند، اما این کامپیوترها و سیستم‌عامل آنها در اصل چنان طراحی می‌شوند تا بدون دخالت کاربر اجرا داشته باشند.

۱-۱-۲ دید سیستم

از نقطه‌نظر کامپیوتر، سیستم‌عامل برنامه‌ای است که به سخت‌افزار بسیار نزدیک است. در این چارچوب، می‌توانیم سیستم‌عامل را به عنوان یک **تخصیص‌گر منبع** ببینیم. یک سیستم کامپیوتری، منابع—سخت‌افزاری و نرم‌افزاری—زیادی دارد که ممکن است در حل یک مسأله لازم شوند: زمان پردازنده، فضای حافظه، فضای ذخیره‌سازی فایل، دستگاه‌های I/O و از این دست. سیستم‌عامل به عنوان مدیر این منابع عمل می‌کند. سیستم‌عامل بایستی در رویارویی با درخواست‌های متعدد و حتی ضد و نقیض منابع تصمیم بگیرد که چگونه آنها را به برنامه‌ها و کاربران به‌خصوصی تخصیص بدهد تا بتواند سیستم کامپیوتری را به شیوه‌ای کارآمد و عادلانه به عملیات وا دارد.

دیدی که کمی با دید سیستم‌عامل فرق دارد، بر لزوم کنترل دستگاه‌های گوناگون I/O و برنامه‌های کاربران تأکید دارد. هر سیستم‌عامل یک **برنامه‌ی کنترل** است. **برنامه‌ی کنترلی** که اجرای برنامه‌های کاربر را مدیریت می‌کند تا از بروز خطاها و استفاده‌ی نامناسب از کامپیوتر پیشگیری نماید. سیستم‌عامل مخصوصاً با عملیات و کنترل دستگاه‌های I/O درگیر است.

۱-۱-۳ تعریف سیستم‌عامل

احتمالاً در حال حاضر مشاهده می‌کنید که اصطلاح *سیستم‌عامل*، نقش‌ها و کارکردهای فراوانی

1. Resource utilization
2. Smartphones
3. Embedded computers

را پوشش می‌دهد. این موضوع، حداقل به خاطر سهمی است که طراحی‌ها و استفاده‌های بی-شمار کامپیوترها دارند. کامپیوترها در سرخ‌کن‌ها، خودروها، کشتی‌ها، هواپیما، منازل و کسب و کار حضور دارند. آنها اساس ماشین‌های بازی، پخش موسیقی، گیرنده‌ی[1] تلویزیون کابلی و سیستم‌های کنترل صنعتی هستند.

برای تشریح این تنوع می‌توانیم به تاریخچه‌ی کامپیوترها برگردیم. هرچند که کامپیوترها در مقایسه از قدمت تاریخی کوتاهی برخوردار هستند، اما آنها خیلی سریع متحول شده‌اند. محاسبات به عنوان آزمایشی برای تعیین عکس‌العمل و جابه‌جایی سریع سیستم‌هایی با هدف ثابت در کاربردهای نظامی، از قبیل شکستن رمز و ترسیم مسیر حرکت و استفاده‌های دولتی، از قبیل حساب آمار جمعیت شروع شد. این کامپیوترهای اولیه به شکل کامپیوترهای بزرگ چندکاره و همه‌منظوره پدید آمدند و اینجا بود که سیستم‌عامل‌ها متولد شدند. در دهه‌ی ۱۹۶۰، **قانون Moore** پیش‌بینی کرد که تعداد ترانزیستورهای یک مدار مجتمع در هر هیجده ماه، دو برابر خواهد شد و این پیش‌بینی حقیقت یافت. کامپیوترها کارکرد بیشتر و اندازه‌ی انقباضی پیدا کردند که موجب استفاده‌های بی‌شمار و تعداد و تنوع بسیار زیاد سیستم‌عامل‌ها شد. (برای جزئیات بیشتر در رابطه با تاریخچه‌ی سیستم‌عامل‌ها، پیوست A را ببینید.)

پس با این شرایط، چگونه می‌توانیم تعریفی از سیستم‌عامل داشته باشیم؟ در حالت کلی، تعریفی نداریم که به حد کافی کامل است. سیستم‌عامل‌ها وجود دارند چرا که آنها راه معقولی جهت ایجاد یک سیستم محاسباتی عملی پیش روی ما می‌گذارند. هدف اصلی سیستم‌های کامپیوتری، اجرای برنامه‌ها و ساده‌کردن حل مسائل و مشکلات برنامه‌های کاربر است. سخت‌افزار کامپیوتر در همین راستا بنا می‌شود. از آن جایی که استفاده از سخت‌افزار صرف آسان نیست، برنامه‌های کاربردی نوشته می‌شوند. این برنامه‌ها به عملیات مشترک خاصی، نظیر آنهایی که دستگاه‌های I/O را کنترل می‌کنند، نیاز دارند. به این ترتیب، کارکردهای رایج کنترل و تخصیص منابع، در کنار هم به شکل یک تکه نرم‌افزار به نام سیستم‌عامل گرد هم می‌آیند.

به علاوه، تعریف جهانی مقبولی نداریم که نشان بدهد چه بخشی جزء سیستم‌عامل محسوب می‌شود. یک دیدگاه ساده آن است که سیستم‌عامل شامل هر چیزی است که فروشنده تحت عنوان «سیستم‌عامل» برای شما بسته‌بندی کرده و می‌فروشد. با این وجود، امکاناتی که لحاظ می‌شوند تنوع زیادی در میان سیستم‌ها دارند. برخی سیستم‌ها کمتر از یک مگابیت فضا می‌گیرند و حتی فاقد یک ویرایشگر تمام‌صفحه هستند، در حالی که سیستم‌های دیگری هم هستند که چندین گیگابایت جا گرفته و کاملاً مبتنی بر سیستم‌های پنجره‌ای و گرافیکی هستند. تعریف رایج‌تری که ما نیز به آن معتقدیم، این است که سیستم‌عامل، برنامه‌ای است که در تمامی زمان‌ها روی کامپیوتر در حال اجراست—که معمولاً **هسته**[2] نامیده می‌شود. (در کنار هسته، دو نوع برنامه‌ی دیگر هم هستند که عبارتند از: **برنامه‌های سیستمی**، که مربوط به سیستم‌عامل بوده، اما

1. Tuners
2. Kernel

الزاماً جزء هسته محسوب نمی‌شوند و **برنامه‌های کاربردی**، که تمامی برنامه‌هایی را شامل است که به عملیات سیستم ارتباطی ندارند.)

با فراگیرتر شدن کامپیوترهای شخصی و افزایش پیچیدگی سیستم‌عامل‌ها، این موضوع که چه چیزی سیستم‌عامل را تشکیل می‌دهد، اهمیت فزاینده‌ای می‌یابد. در سال ۱۹۹۸، دادگستری ایالات متحده شکایتی علیه شرکت مایکروسافت صادر کرد مبنی بر این که مایکروسافت، کارکردهای بسیار زیادی در سیستم‌عامل خود لحاظ کرده و از این رو، مانع رقابت فروشندگان برنامه‌های کاربردی می‌شود (برای مثال، مرورگر وب به عنوان بخشی از سیستم‌عامل جامع بود). در نتیجه، مایکروسافت متوجه شد که با عرضه‌ی یک جانبه‌ی سیستم‌عامل و برنامه‌های جنبی آن، امکان رقابت سایر شرکت‌های کامپیوتری را در بازار نرم‌افزار محدود می‌کند.

با این همه، اگر امروز نگاهی به سیستم‌عامل‌های دستگاه‌های موبایل بیندازیم، بار دیگر می‌بینیم که تعداد امکانات مربوط به سیستم‌عامل در حال افزایش است. سیستم‌عامل‌های موبایل نه تنها یک هسته‌ی اصلی دارند، بلکه **میان‌افزار**[1]–مجموعه چارچوب نرم‌افزاری که سرویس‌های اضافه‌تری برای برنامه‌نویسان کاربردی فراهم می‌کند–هم دارند. برای مثال، هر یک از دو سیستم‌عامل رایج موبایل–iOS شرکت اپل و اندروید شرکت گوگل–(که تنها به عنوان نمونه نام برده شدند) از یک هسته‌ی اصلی به همراه میان‌افزاری که از پایگاه‌داده‌ها، چندرسانه‌ای و گرافیک پشتیبانی می‌کند، بهره می‌برند.

به‌طور خلاصه، برای اهداف ما، سیستم‌عامل شامل هسته‌ای است که همواره در حال اجراست، چارچوب‌های میان‌افزاری که توسعه‌ی کاربرد را آسان کرده و امکاناتی فراهم می‌کنند، و برنامه‌های سیستمی است که به مدیریت سیستم در عین حالی که اجرا می‌شود کمک می‌کنند. اکثر متن این کتاب به هسته‌ی سیستم‌عامل‌های همه‌منظوره مربوط می‌شود، اما مؤلفه‌های دیگری هم در مواقع ضرورت بحث می‌شوند تا طراحی و عملیات سیستم‌عامل به‌صورت کامل تشریح شود.

چرا باید سیستم‌عامل‌ها را مطالعه کرد؟

هرچند که افراد زیادی در علوم کامپیوتر اشتغال دارند، تنها درصد کمی از آن‌ها درگیر خلق یا اصلاح یک سیستم‌عامل موجود هستند. پس، چرا باید سیستم‌عامل‌ها و چگونگی کار آن‌ها را مطالعه کرد؟ جواب ساده این است که چون تقریباً تمامی کدها روی یک سیستم‌عامل اجرا می‌شوند، دانش چگونگی کار سیستم‌عامل‌ها برای برنامه‌نویسی مناسب، کارآمد، اثربخش، و امن اهمیت دارد. درک مبانی سیستم‌عامل‌ها، این که چگونه سخت‌افزار کامپیوتر را راه‌اندازی می‌کنند، و چیزی که برای کاربردها فراهم می‌کنند، نه تنها برای آن دسته از کسانی که آن‌ها را برنامه‌نویسی می‌کنند ضرورت دارد، بلکه برای آن‌هایی که برنامه‌ها را روی آن‌ها می‌نویسند و از آن‌ها استفاده می‌کنند بسیار مفید است.

1. Middleware